

Distribuição de Processos e Dados
Especificação do Trabalho 1: Sockets
Professor: Dr. Paulo A. L. Rego

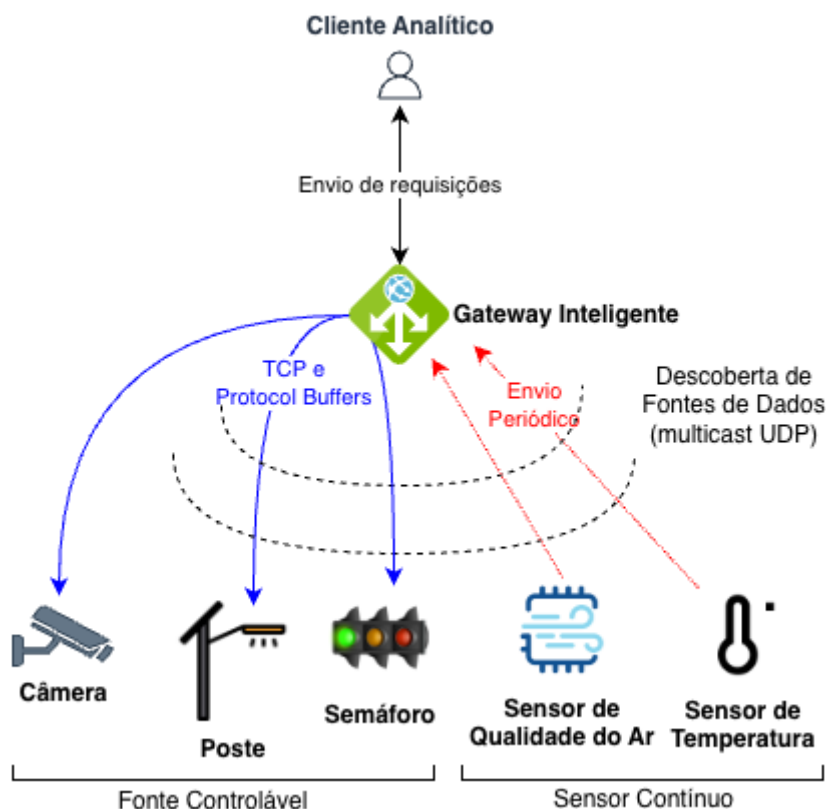
OBJETIVO

Desenvolver um sistema distribuído que simula uma cidade inteligente com foco em coleta e análise de dados, composto por um Gateway central, fontes de dados distribuídas e um Cliente analítico para monitoramento, controle e consulta agregada dos dados gerados. Este trabalho visa consolidar conceitos de sistemas distribuídos por meio de:

- Comunicação entre processos usando sockets TCP e UDP.
- Serialização e intercâmbio de mensagens com Protocol Buffers.
- Descoberta de dispositivos utilizando multicast.

DESCRIÇÃO GERAL

A Figura abaixo ilustra o cenário proposto com seus principais componentes. Logo em seguida são apresentados as principais funções e requisitos de cada um destes componentes



Gateway Inteligente:

- Atua como o ponto central para coleta, agregação e monitoramento de dados da cidade.
- Gerencia o estado e a configuração das fontes de dados via TCP.
- Realiza a descoberta de fontes de dados por meio de multicast UDP.

- Recebe fluxos contínuos de dados gerados pelas fontes via UDP.
- Todas as comunicações utilizam Protocol Buffers.

Fontes de Dados:

- Simulam fontes de dados urbanos. Dentre os tipos incluem-se: estações meteorológicas (temperatura, umidade), contadores de tráfego, sensores de qualidade do ar (CO₂, material particulado), medidores de consumo energético e sensores de ruído.
- Participam do processo de descoberta por meio de multicast UDP.
- Enviam periodicamente leituras de dados ao Gateway ou, imediatamente, quando ocorrer um evento relevante (p. ex., ultrapassagem de limiar).
- Recebem comandos do Gateway via TCP para ajustar parâmetros de operação (por exemplo, frequência de envio, limiar de alerta) ou simular falhas.

Cliente Analítico:

- Implementado como um processo separado que interage com o Gateway via TCP, permite que o usuário:
 - Consulte as fontes de dados conectadas e seus respectivos estados operacionais.
 - Envie comandos de controle para fontes de dados específicas (por exemplo, ativar ou desativar uma fonte, alterar a frequência de envio de um sensor de temperatura de 15 para 5 segundos, ajustar o limiar de alerta de qualidade do ar). Outros exemplos de configurações ficam a cargo da equipe.
- A interface de usuário pode ser em:
 - Linha de Comando: Simples, com opções para listar fontes de dados, enviar comandos e executar consultas agregadas.
 - Gráfica (Opcional): Um dashboard visual para exibição das fontes de dados, das séries temporais de leituras e do envio de comandos.

Requisitos

1. Comunicação e Serialização:

- a. O **Protocol Buffers** deve ser usado para serializar todas as mensagens trocadas:
 - i. Entre o Gateway e as Fontes de Dados.
 - ii. Entre o Gateway e o Cliente.
- b. A comunicação deve utilizar:
 - i. **TCP**: Mensagens de controle entre o cliente e o Gateway têm que utilizar TCP
 - ii. **UDP**: Fluxos de dados das fontes para o Gateway devem usar UDP.
 - iii. **UDP Multicast**: Para a descoberta inicial das fontes de dados.

2. Fontes de Dados:

- a. Cada fonte de dados deve ser implementada como um processo separado, simulando o seu comportamento específico:
 - i. **Fonte Controlável**: Deve receber comandos de configuração e reportar seu estado operacional ao Gateway. Exemplo: sensor de qualidade do ar com limiar de alerta ajustável, medidor de tráfego com frequência de envio configurável.
 - ii. **Fonte não controlável (sensor contínuo)**: Deve enviar leituras de dados de tempos em tempos ao Gateway via UDP. Exemplo: estação meteorológica que envia periodicamente (por exemplo, a cada 15 segundos) a temperatura e a umidade para o Gateway.

- b. Os IPs e portas do Gateway e das Fontes de Dados devem ser descobertos por meio de multicast UDP, onde as fontes devem enviar seu:
 - i. Tipo (e.g., lâmpada, ar-condicionado).
 - ii. IP e porta.
 - iii. Estado inicial (se aplicável).
 - c. Pelo menos uma das fontes deve ter comportamento controlável (i.e., recebe comandos para modificar parâmetros de operação, como, por exemplo, alterar a frequência de envio ou ativar/desativar a fonte);
3. **Cliente:**
- a. Implementado como um processo separado que:
 - i. Conecta-se ao Gateway via TCP.
 - ii. Solicita e exibe informações das fontes de dados conectadas e seus respectivos estados operacionais.
 - iii. Envia comandos para configurar fontes de dados específicas.
 - b. Exemplo de comandos suportados:
 - i. Listar as fontes de dados conectadas e seus respectivos estados.
 - ii. Ativar/desativar uma fonte de dados.
 - iii. Realizar consultas analíticas agregadas no Gateway (por exemplo, média de temperatura da última hora, desvio padrão do nível de CO2 nas últimas 24 horas, fonte com maior variação nas leituras).
4. **Descoberta de Fontes:**
- a. O Gateway deve enviar uma mensagem multicast UDP ao ser iniciado, solicitando que as fontes de dados se identifiquem.
 - b. As fontes de dados, ao receberem essa mensagem, devem responder com suas respectivas informações.

INSTRUÇÕES DE ENTREGA

Os grupos podem ser formados por até 3 pessoas.

Um aluno de cada grupo deve enviar através do SIGAA (Atividade Trabalho 1 - T1), **até o dia 06/06/2026**, os seguintes dados para a entrega do trabalho:

1. Nome e número de matrícula dos membros do grupo;
2. Apresentação (slides) com os detalhes de implementação das três partes do trabalho, com foco no formato das mensagens trocadas entre os processos do sistema distribuído, nas linguagens, frameworks e bibliotecas utilizados.
3. Anexar o arquivo .zip com o código-fonte do trabalho no SIGAA ou enviar o link do repositório público (Github ou Gitlab).
4. Apresentar um link para um vídeo de até 7 minutos que demonstre a execução do trabalho. O vídeo deve mostrar os processos sendo levantados, o cliente sendo executado, bem como eventuais situações, como o desligamento de um sensor, simulando uma falha.

PONTUAÇÃO EXTRA

- Implementar o trabalho utilizando mais de uma linguagem de programação;
- Implementar persistência dos dados recebidos pelo Gateway (e.g., armazenamento em arquivo CSV ou banco de dados SQLite) e disponibilizar ao Cliente consultas sobre o histórico de leituras;
- Implementar o Cliente Analítico com interface gráfica (Web, Mobile) e visualização de séries temporais dos dados coletados;